

Steatore ve Malabsorpsiyon

Kronik ishal, yetersiz kilo alımı ve yağlı dışkı yakınmasında pankreatik, mukozal, biliyer ve lenfatik nedenleri ayırt eden; fekal elastaz, çölyak serolojisi ve dışkı yağı temelli hedefe yönelik tanısal akış.

Fekal elastaz-1

Çölyak serolojisi

Dışkı yağı

Yağda eriyen vitaminler

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Steatore, dışkıyla anormal yağ kaybıdır: 72 saatlik dışkı yağı emiliminin <93 (süt çocuğunda <85) olması ya da nicel dışkı yağının >7 g/gün (süt çocuğunda diyetin >15 'i) olması. Malabsorpsiyon, tek bir hastalık değil bir sendromdur; hedef, luminal (pankreas/safra) ile mukozal/post-mukozal nedenleri ayırt etmektir.

Klinik ipuçları: hacimli, açık renkli, parlak/yağlı, kötü kokulu ve suda yüzen dışkı; büyüme eğrisinde kırılma; abdominal distansiyon ve kas kitlesi kaybı. İzole yağ malabsorpsiyonu (pankreas/safra) genelde iştah korunurken kilo kaybı yapar; global malabsorpsiyon (çölyak, mukozal) ise ek olarak karbonhidrat/protein kaybı bulguları verir.

Öykü — yönlendirici sorular

- Başlangıç yaşı ve tetikleyici: doğumdan itibaren mi, gluten girişiyle mi (6-24 ay)?
- Dışkı karakteri: yağlı/parlak mı, sulu mu, kanlı mı; suda yüzme ve tuvalete yapışma.
- Solunum öyküsü: tekrarlayan pnömoni, kronik öksürük, mekonyum ileusu → kistik fibrozis (KF) lehine.
- Tekrarlayan enfeksiyon + iskelet anomalisi → Shwachman-Diamond (nötropeni).
- Beslenme: MCT içeriği, yağ kısıtlaması, formül türü; ödem/karın şişliği (protein kaybı).
- Aile öyküsü: çölyak, KF, konsangüinite, kolestaz; ek otoimmün hastalık (Tip 1 DM, tiroidit).

Muayene — hedefli bulgular

- Antropometri: kilo/boy z-skoru, kilo/boy oranı, trisep cilt kıvrımı; büyüme hızı.
- Beslenme: kas erimesi, gluteal yağ kaybı, karın distansiyonu (çölyak görünümü).
- Yağda eriyen vitamin eksikliği: gece körlüğü (A), raşitizm bulguları (D), ataksi/derin duyu kaybı (E), ekimoz/kanama (K).
- Ödem ve hipoproteinemi → lenfanjiektazi veya ağır enteropati.
- Dermatit (akrodermatit — çinko), glossit, kaşektik görünüm.
- Klubbing/solunum bulguları → KF; deri hiperpigmentasyonu/organomegali.

Yağ sindirim-emilim zincirinin hangi basamağının bozulduğu, tetkik seçimini doğrudan belirler: luminal sindirim (pankreas lipazı, safra tuzu misel oluşumu), mukozal emilim/işleme, lipoprotein taşınması, lenfatik drenaj ve post-mukozal nedenler.

t1 · Luminal — pankreatik (lipaz)

- Kistik fibrozis (en sık; ekzokrin pankreas yetmezliği)
- Shwachman-Diamond sendromu (nötropeni + metafizer displazi)
- Kronik/herediter pankreatit, Pearson sendromu
- Belirteç: fekal elastaz-1 düşük

t2 · Luminal — safra tuzu

- Kolestaz (biliyer atrezi, PFIC, Alagille)
- Safra asidi sentez/taşıma defektleri
- İleal rezeksiyon veya terminal ileum hastalığı (safra tuzu kaybı)
- Belirteç: konjuge bilirubin/GGT, safra tuzu havuzu

t3 · Mukozal — enteropati

- Çölyak hastalığı (en sık mukozal neden)
- Otoimmün enteropati, IPEX
- Mikrovillus inklüzyon hastalığı, tufting enteropati
- Belirteç: anti-tTG IgA + total IgA; duodenal biyopsi

t4 · Lipoprotein taşınması

- Abetalipoproteinemi (MTP defekti)
- Şilomikron retansiyon hastalığı (Anderson)
- Hipobetalipoproteinemi
- Belirteç: akantositoz, çok düşük kolesterol/trigliserid, vit E düşük

t5 · Lenfatik

- Primer intestinal lenfanjektazi
- Sekonder (kardiyak/Fontan, restriktif, malignite)
- Protein kaybettiren enteropati eşlik eder
- Belirteç: lenfopeni, hipoalbuminemi, düşük IgG, fekal alfa-1 antitripsin

t6 · Post-mukozal / diğer

- İnce bağırsak bakteriyel aşırı çoğalması (SIBO)
- Kısa bağırsak sendromu, motilite bozuklukları
- Crohn hastalığı (ince bağırsak tutulumu)
- Belirteç: nefes testi (glukoz/laktuloz H2), kalprotektin, görüntüleme

03 Karar akışı

Yağ malabsorpsiyonunu önce doğruyla, ardından tek bir ucuz ve ayırıcı ilk basamak testle (fekal elastaz-1 + çölyak serolojisi) luminal-pankreatik ile mukozal yolu ayır. Elastaz düşükse pankreatik yolağa, serolojiler pozitifse çölyak yolağına, ikisi de normalse safra/lenfatik/post-mukozal değerlendirmeye geç.

BAŞLANGIÇ

Kronik steatore + büyüme geriliği

Yağlı, hacimli dışkı ± yetersiz kilo alımı ile başvuran çocuk.

ADIM 1

Yağ malabsorpsiyonunu doğruyla

Spot dışkı Sudan III boyası ve/veya asit steatokrit; belirsizse 72 saatlik nicel dışkı yağı (altın standart, standardize yağ diyeti ile).

ADIM 2

İlk basamak paneli gönder

Fekal elastaz-1, anti-tTG IgA + total IgA, tam kan sayımı, albumin, INR ve yağda eriyen vitaminler (A, D, E) eş zamanlı.

KARAR 1

Fekal elastaz-1 <200 µg/g mü?

Düşük değer ekzokrin pankreas yetmezliğini gösterir (<100 = ağır). Sulu dışkıda dilüsyona dikkat.

EVET → Pankreatik yolak

HAYIR → Karar 2

PANKREAS YETMEZLİĞİ

Ter testi + KF genetiği

Ter klorürü ≥60 mmol/L KF tanısı; normalse Shwachman-Diamond (nötropeni, iskelet), kronik pankreatit araştır. PERT başla.

KARAR 2

Çölyak serolojisi pozitif mi?

Anti-tTG IgA yüksek (total IgA normalse) veya IgA eksikliğinde IgG-DGP/tTG pozitif.

Karar 2 EVET → Çölyak

Karar 2 HAYIR → İleri değerlendirme

ÇÖLYAK YOLAĞI

ESPGHAN 2020 tanısı

BASAMAK 3-4

Safra / lenfatik / mukozal

Anti-tTG $\geq 10\times$ ÜSN + EMA pozitif ise biyopsisiz tanı seçeneđi; aksi halde duodenal biyopsi (Marsh). Glutensiz diyet.

Kolestaz belirteçleri, fekal $\alpha 1$ -antitripsin (protein kaybı), lipoprotein profili, SIBO nefes testi ve duodenal biyopsi ile nadir nedenleri ara.

SONUÇ

Nedene yönelik tedavi + vitamin desteđi

Her yolakta yağda eriyen vitamin eksikliđini tara ve replase et; büyümeyi ve laboratuvarı izle.

Ucuzdan pahalıya, ayırıcı gücü yüksek testlerden invaziv/özgün testlere doğru ilerle.

Sonuçları klinikle birlikte yorumla; tek test dışlayıcı değildir.

Steatore/malabsorpsiyonda kademeli tanısal yaklaşım		
BASAMAK	TEST	EŞİK / YORUM
Basamak 1 — Doğrulama	Spot dışkı Sudan III boyası, asit steatokrit	Yağ globülleri (+); tarama amaçlı, ucuz. Steat kaybını destekler.
Basamak 1 — Nicel	72 saatlik nicel dışkı yağı (van de Kamer)	Emilim <%93 (süt çoc. <%85) veya >7 g/gü
Basamak 1 — Ayırıcı	Fekal elastaz-1 (FE-1)	<200 µg/g yetmezlik; <100 µg/g ağır. Sulu c
Basamak 1 — Çölyak	Anti-tTG IgA + total IgA (± EMA, DGP)	Glutenli diyetle test et. IgA eksikliğinde IgG b
Basamak 1 — Sonuç değerlendirme	Tam kan, albumin, INR, A/D/E vitaminleri, çinko	Sitopeni (Shwachman), hipoalbuminemi (prot eksikliği).
Basamak 2 — Pankreatik	Ter klorürü testi + KF gen paneli	Ter Cl⁻ ≥60 mmol/L tanısal; 30-59 ara değe
Basamak 2 — Mukozal	Üst GiS endoskopi + duodenal biyopsi	Marsh sınıflaması; villus atrofi, otoimmün er hastalığı ayırımı.
Basamak 3 — Post-mukozal	SIBO nefes testi (glukoz/laktuloz	Aşırı çoğalma ve inflamatuvar bağırsak hasta

BASAMAK	TEST	EŞİK / YORUM
	H2), fekal kalprotektin	
Basamak 3 — Protein kaybı	Fekal α 1-antitripsin klirensi, IgG, lenfosit sayımı	Lenfanjektazi/protein kaybettiren enteropati;
Basamak 4 — Nadir	Lipoprotein profili, periferik yayma (akantosit)	Abetalipoproteinemi / şilomikron retansiyonu TG.

05 Kırmızı bayraklar

Aşağıdaki bulgular hızlandırılmış tetkik, hastaneye yatış ve/veya acil replasman gerektirir.

● Ağır büyüme geriliği / hızlı kilo kaybı ve kas erimesi (kaşeksi).

● Hipoalbuminemi + yaygın ödem / asit (protein kaybettiren enteropati).

● Uzamış INR / kanama-ekimoz (K vitamini eksikliği) — parenteral K gerektirir.

● Gece körlüğü, kseroftalmi (ağır A vitamini eksikliği).

● Raşitizm, patolojik kırık, hipokalsemik tetani (D vitamini eksikliği).

● Ataksi, periferik nöropati, arefleksi (E vitamini eksikliği).

● Tekrarlayan pnömoni + mekonyum ileus öyküsü (KF şüphesi).

● Nötropeni + tekrarlayan enfeksiyon (Shwachman-Diamond).

● Kanlı ishal, ateş, gece terlemesi (IBD / enfeksiyöz-inflamatuvar süreç).

Semptomatik yağda eriyen vitamin eksikliği (özellikle koagulopati ve nörolojik bulgular) tetkik sonuçlarını beklemeden replasman başlatmayı gerektirir.

06 Tedavi

Tedavi iki koldan yürür: altta yatan nedenin düzeltilmesi (PERT, glutensiz diyet, MCT temelli diyet, kolestaz yönetimi) ve yağda eriyen vitamin eksikliklerinin replasmanı. Dozlar hastanın yanıtı ve serum düzeylerine göre titre edilir.

Nedene yönelik

PERT

ADEK replasmanı

Beslenme desteği

Steatore/malabsorpsiyonda dozlu tedavi

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG VEYA IU) + MAKSİMUM
Pankreatik enzim (PERT, lipaz)	Süt çocuğu: 2000-4000 lipaz Ü / 120 mL mama (veya emzirme). >4
A vitamini	1500-10.000 IU/gün (KF: 5000-10.000 IU/gün); eksiklikte yükleme
D vitamini (kolekalsiferol)	400-2000 IU/gün; eksiklikte 2000-4000 IU/gün, maks tedaviye göre
E vitamini (alfa-tokoferol)	Süt çocuğu 25-50 IU/gün; çocuk 5-10 IU/kg/gün (KF)
K vitamini (fitomenadion)	İdame 2,5-5 mg PO, haftada 2-3 kez; akut koagulopatide 0,3 mg/kg
Ursodeoksikolik asit (kolestaz)	20-30 mg/kg/gün, 2-3 doza bölünmüş
MCT temelli beslenme	Lenfanjiektazi/ağır kolestazda enerjinin büyük kısmı MCT'den; es

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG VEYA IU) + MAKSİMUM
Çinko (eşlik eden eksiklikte)	1-2 mg/kg/gün elementer çinko

Çölyakta tek etkin tedavi ömür boyu katı glutensiz diyetdir; enzim veya vitamin tek başına yeterli değildir. KF'de PERT dozu klinik yanıt (dışkı sıklığı, kilo, steatore) ile titre edilir.

07 İzlem ve yönetim ilkeleri

İzlem, büyümenin yakalanması, vitamin düzeylerinin normalleşmesi ve altta yatan hastalığın kontrolü üzerine kuruludur.

İzlem parametreleri

- Her vizitte antropometri (kilo, boy, z-skor) ve büyüme hızı.
- Yağda eriyen vitaminler (A, D, E) ve INR: tanıda, 3-6 ay sonra, sonra yıllık.
- Albumin, tam kan, ferritin, çinko; kemik sağlığı için 25-OH-D ve PTH.
- Çölyakta anti-tTG ile diyet uyumunu izle (6-12 ayda düşüş beklenir).
- KF'de dışkı sıklığı/karakteri ile PERT doz yanıtı; büyüme duraklarsa dozu gözden geçir.

Yönetim ilkeleri

- Kırmızı bayrak (koagulopati, nörolojik) varsa laboratuvar beklemeden replase et.
- Diyetisyen ile kalori-protein hedefi belirle; catch-up büyüme için enerji artışı.
- Nedene yönelik tedaviye rağmen büyüme yakalanmıyorsa tanıyı ve uyumu yeniden değerlendir (yanlış tanı, birlikte SIBO, PERT yetersizliği).
- PERT dozunu üst sınırın (2500 Ü/kg/öğün, 10.000 Ü/kg/gün) altında tut.
- Yaşa uygun aşılama (KF'de solunum), kemik sağlığı ve psikososyal destek.

Kaynaklar

1. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó I, ve ark. ESPGHAN Guidelines for Diagnosis of Coeliac Disease 2020. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020;70(1):141-156.
2. Sullivan JS, Mascarenhas MR. Nutrition: Prevention and management of nutritional failure in cystic fibrosis. J Cyst Fibros. 2017;16(Suppl 2):S87-S93.
3. Turck D, Braegger CP, Colombo C, ve ark. ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants and children with cystic fibrosis. Clin Nutr. 2016;35(3):557-577.
4. Berni Canani R, Castaldo G, Bacchetta R, ve ark. Congenital diarrhoeal disorders: advances in this evolving web of inherited enteropathies. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2015;12(5):293-302.

Uyarı: Bu belge pediatrik gastroenteroloji uzmanları için hazırlanmış bir klinik karar-destek aracıdır; bireysel hasta değerlendirmesinin, güncel kılavuzların ve klinik muhakemenin yerini almaz. Dozlar hastaya, kiloya ve laboratuvar yanıtına göre bireyselleştirilmeli ve yerel formüller ile doğrulanmalıdır.